

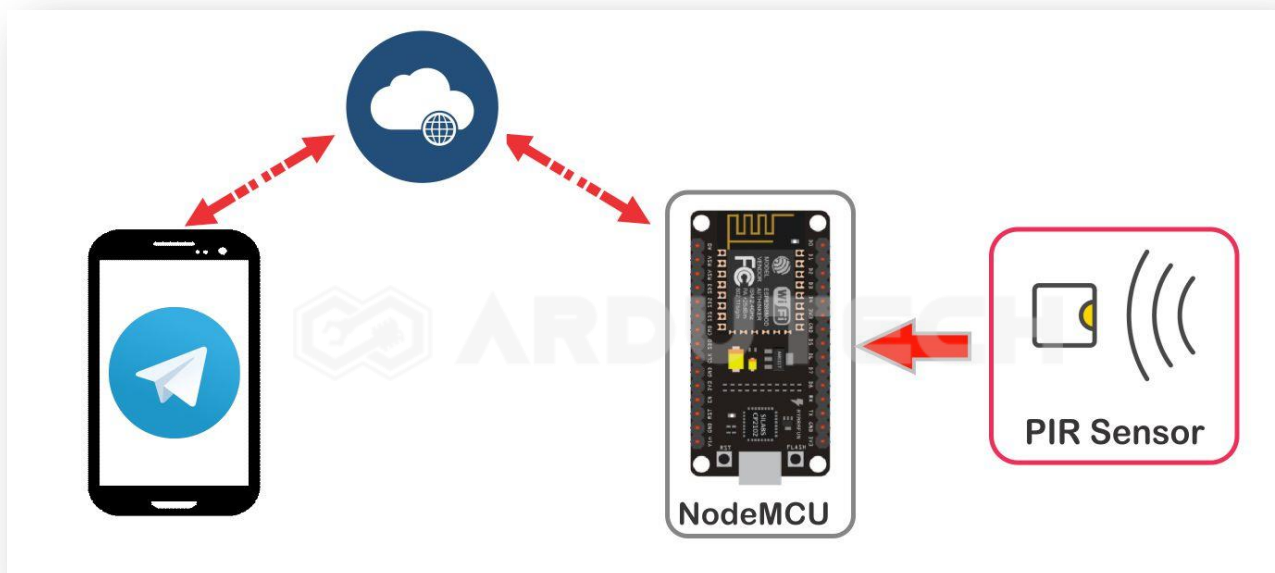
Deteksi Manusia dg Sensor PIR dan Telegram

Deskripsi

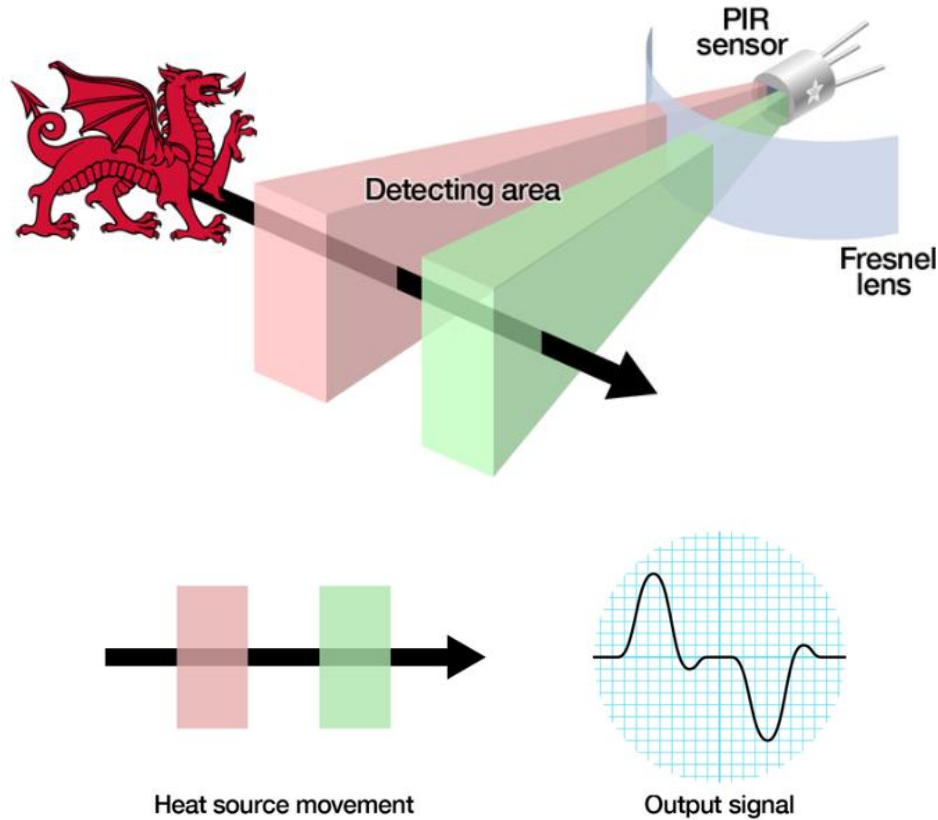
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mendeteksi keberadaan obyek (manusia) kemudian hasilnya dikirimkan ke Telegram.

Cara Kerja

Sensor PIR (*Passive Infra Red*) HC-SR501 dihubungkan dengan NodeMCU V3 untuk mendeteksi keberadaan sebuah obyek (manusia). Jika sensor mendeteksi adanya sebuah obyek maka NodeMCU akan mengirimkan pesan ke Telegram. Proyek ini dapat dikembangkan menjadi sistem deteksi pencuri.

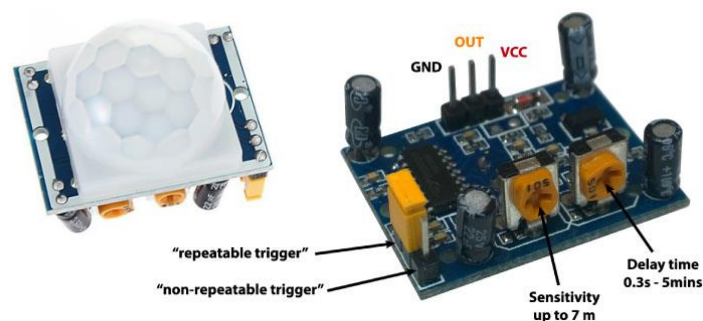


Sensor PIR sifatnya pasif, tidak memancarkan sinyal infra red tetapi menerima radiasi sinyal infra red yang dipancarkan sebuah obyek. Sensor infra red masuk melalui lensa Fresnel kemudian mengenai sensor pyroelektrik sehingga menghasilkan arus listrik yang kemudian dikonversi menjadi tegangan sebagai sinyal output sensor.



Sensor PIR ini terdiri dari 3 kaki/pin dengan fungsi :

- VCC : tegangan 5VDC
- OUT : sinyal keluaran
- GND : Ground



Terdapat 2 trimpot untuk mengatur sensitifitas sensor dan mengatur 'delay time'. Cara menghubungkan sensor PIR dengan NodeMCU cukup mudah, yaitu pin VCC dan GND ke pin tegangan dan ground, kemudian pin OUT ke salah satu pin digital NodeMCU.

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Sensor PIR HC-SR501

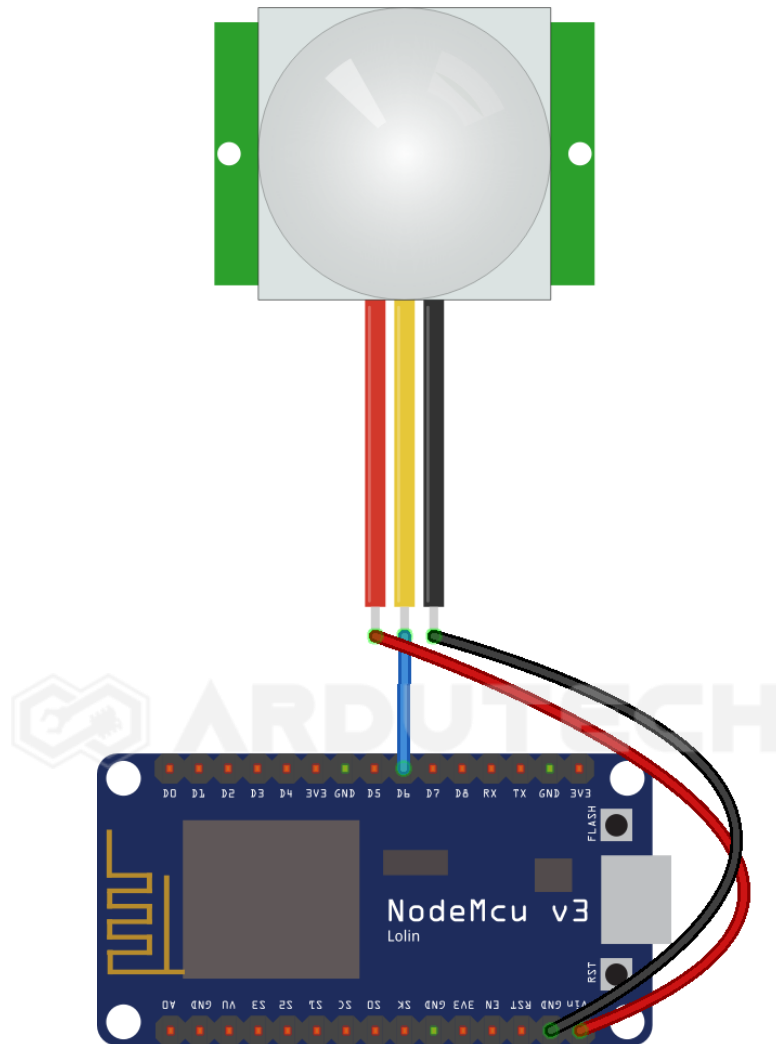
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

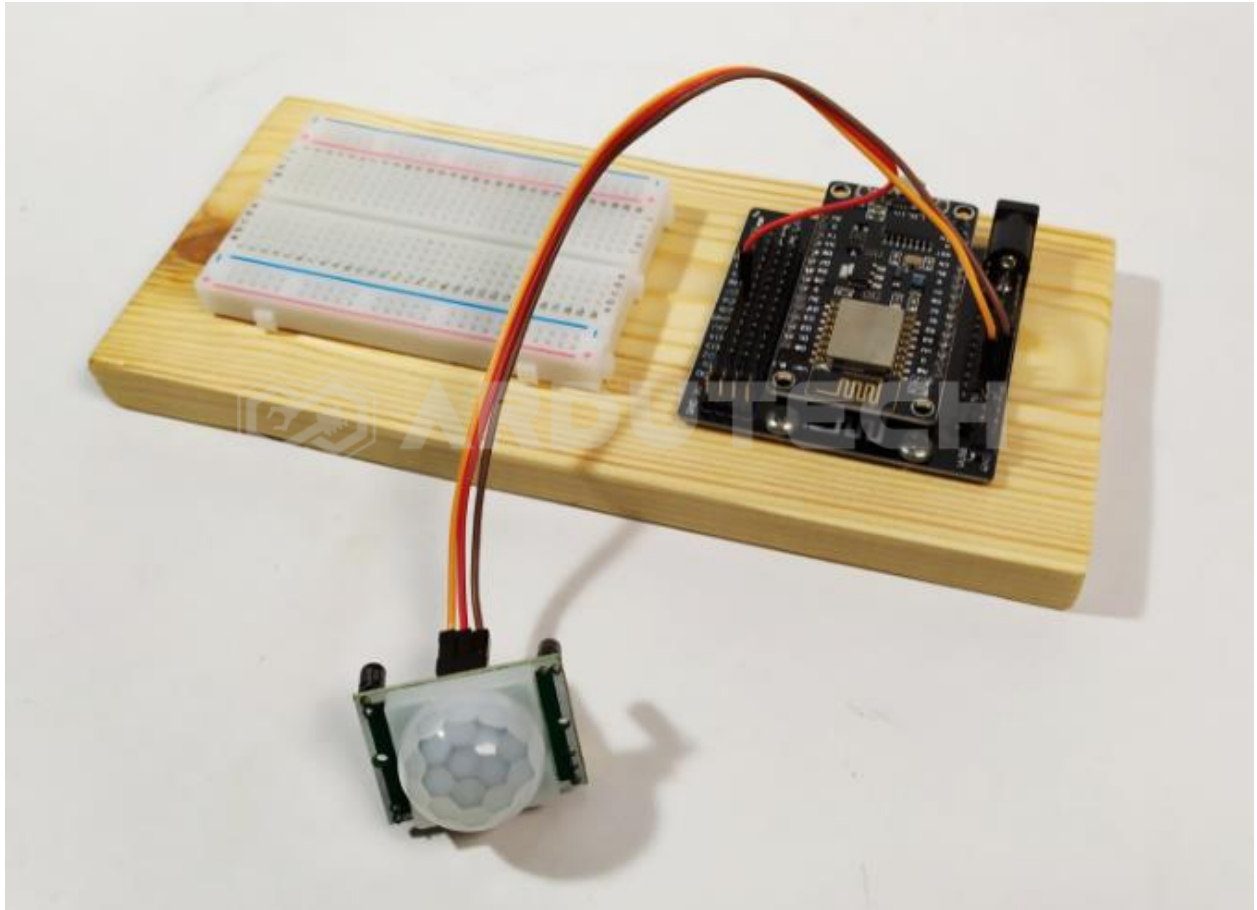
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor PIR :

NodeMCU	PIR HC-SR501
D6	OUT
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Install Aplikasi Telegram di Android.

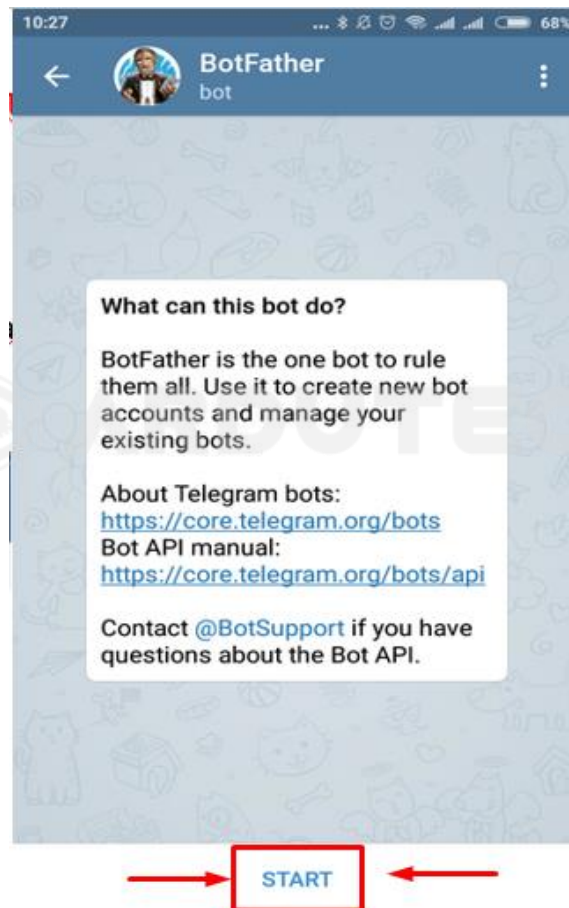
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



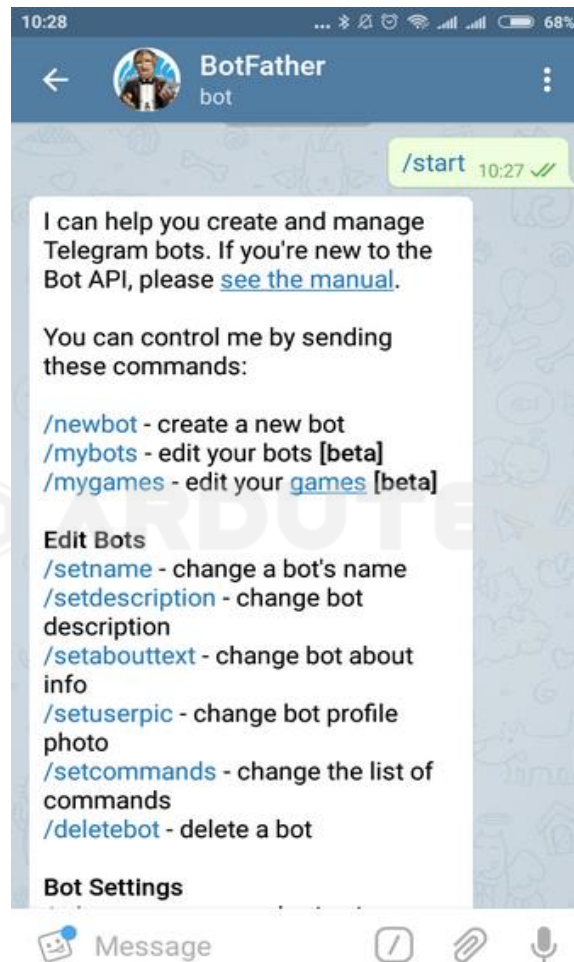
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



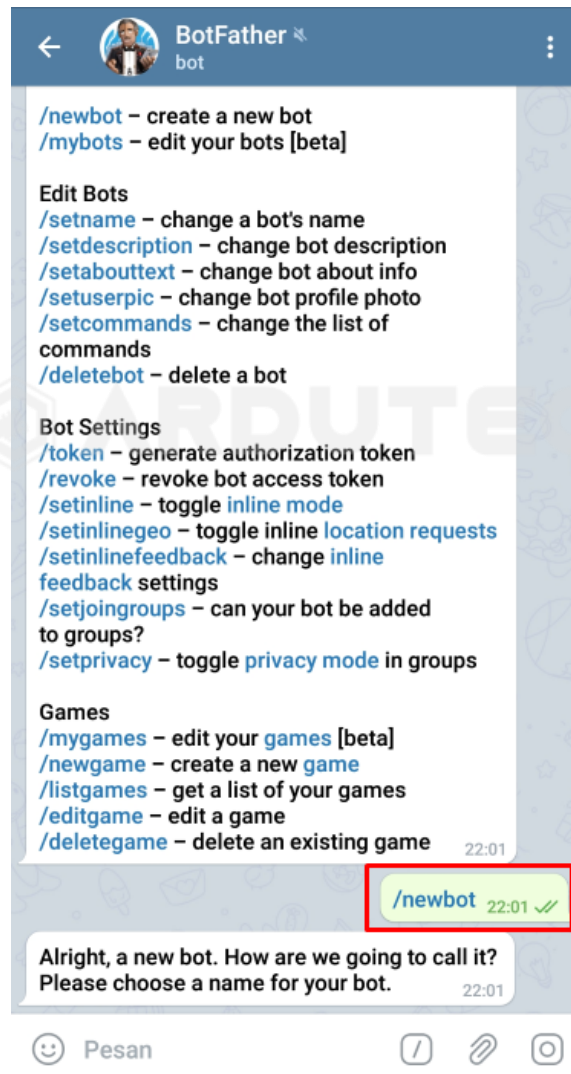
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



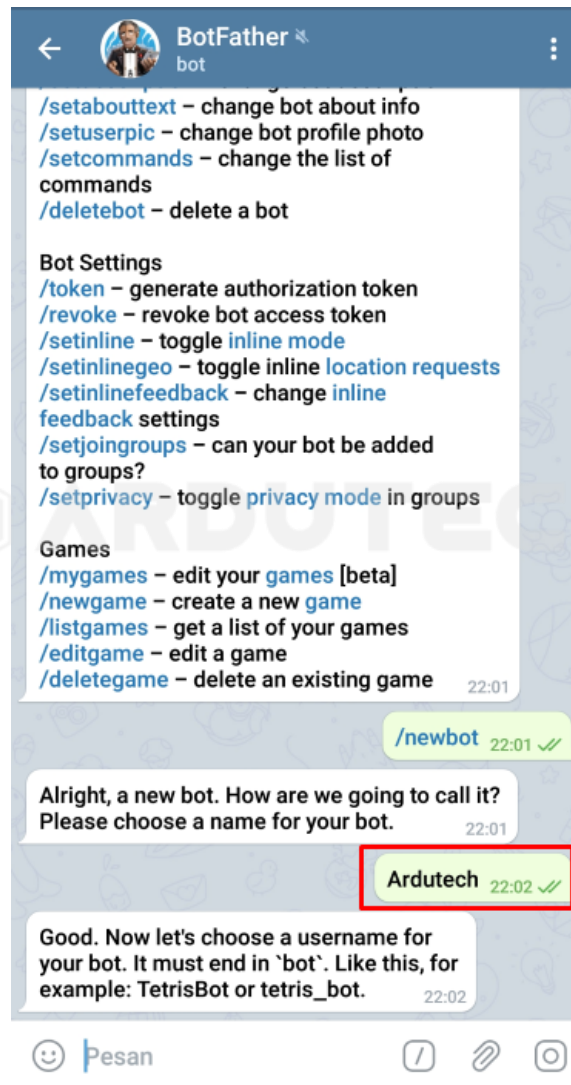
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



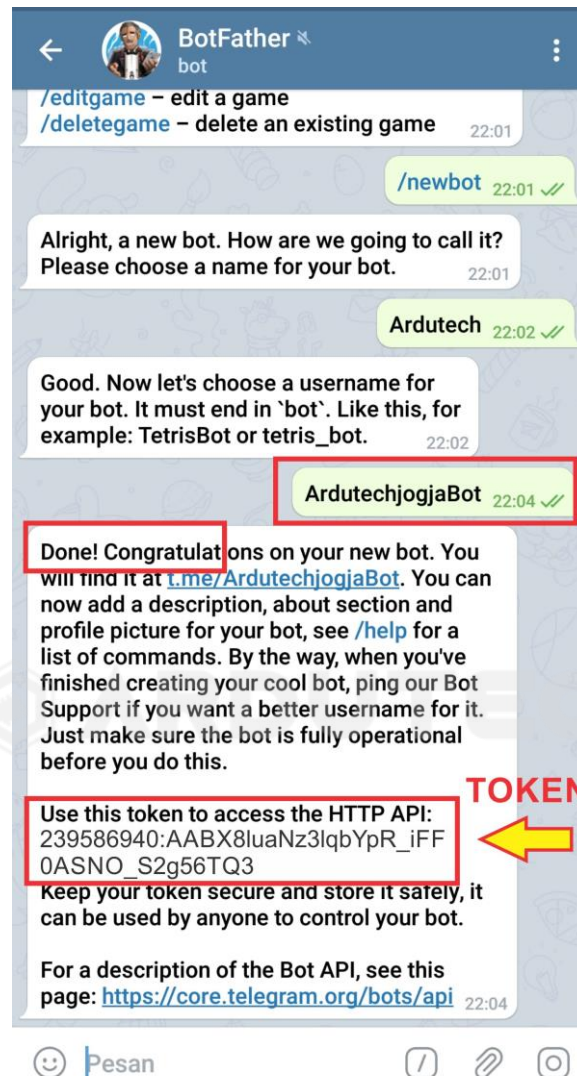
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

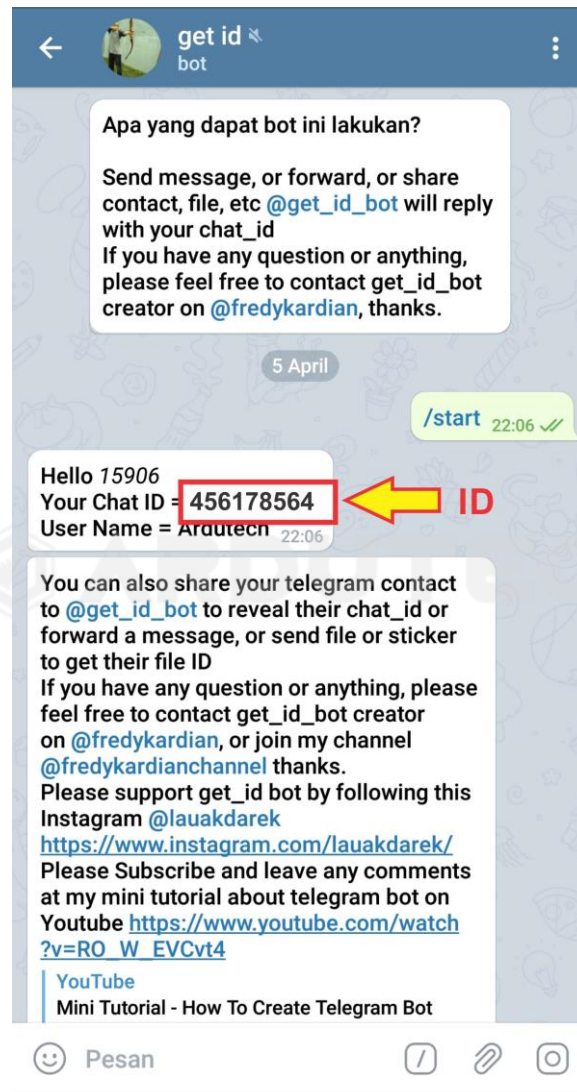
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

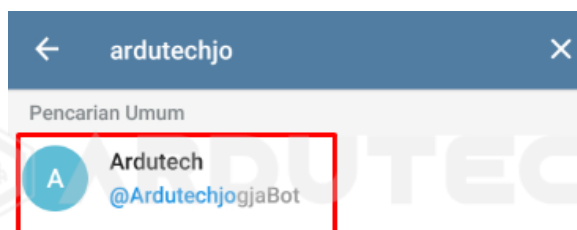


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project Deteksi Manusia dg sensor PIR dan Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
*/
```

```

* Input   : PIR sensor
* Output  : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
String ssid  = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass  = "12345678"; // Password

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";

//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM BOT ANDA
unsigned long int ID = 242176458;
#define pirPin D6 // sensor PIR
int pirValue;

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    pinMode(pirPin, INPUT);
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
}

//=====

void loop() {

```

```
    pirValue = digitalRead(pirPin);  
    if (pirValue)  
    {  
        Serial.println("Obyek terdeteksi...");  
        myBot.sendMessage(ID, "Obyek terdeteksi sensor ...");  
        delay(1000);  
    }  
}
```

PERHATIKAN !

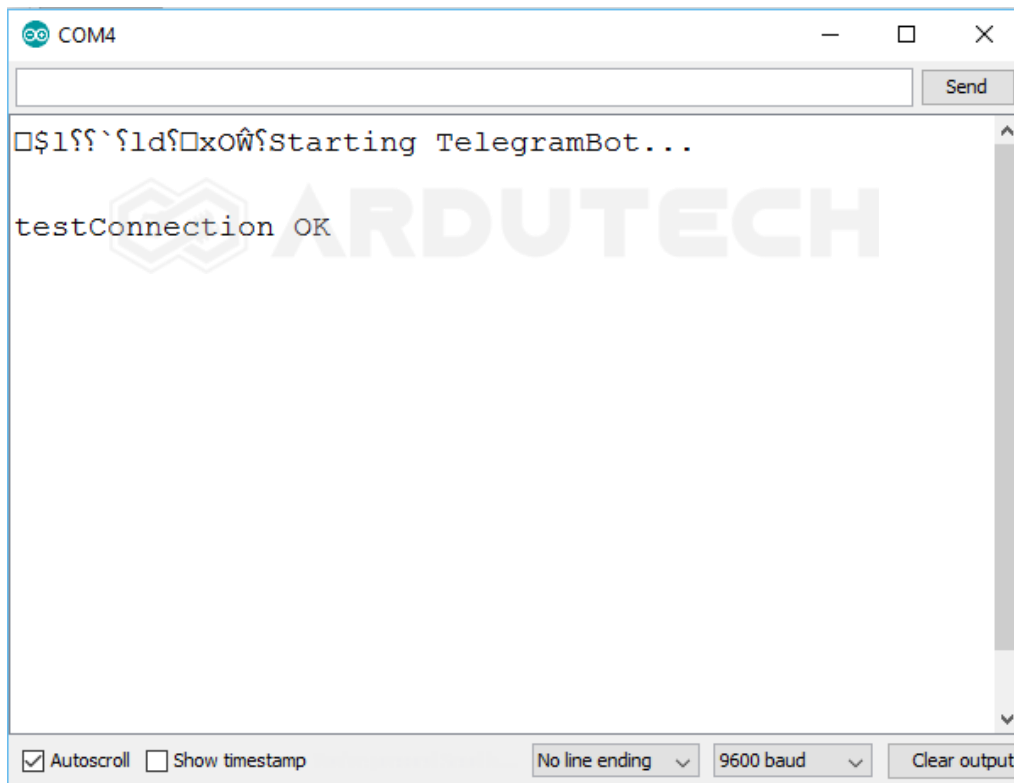
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

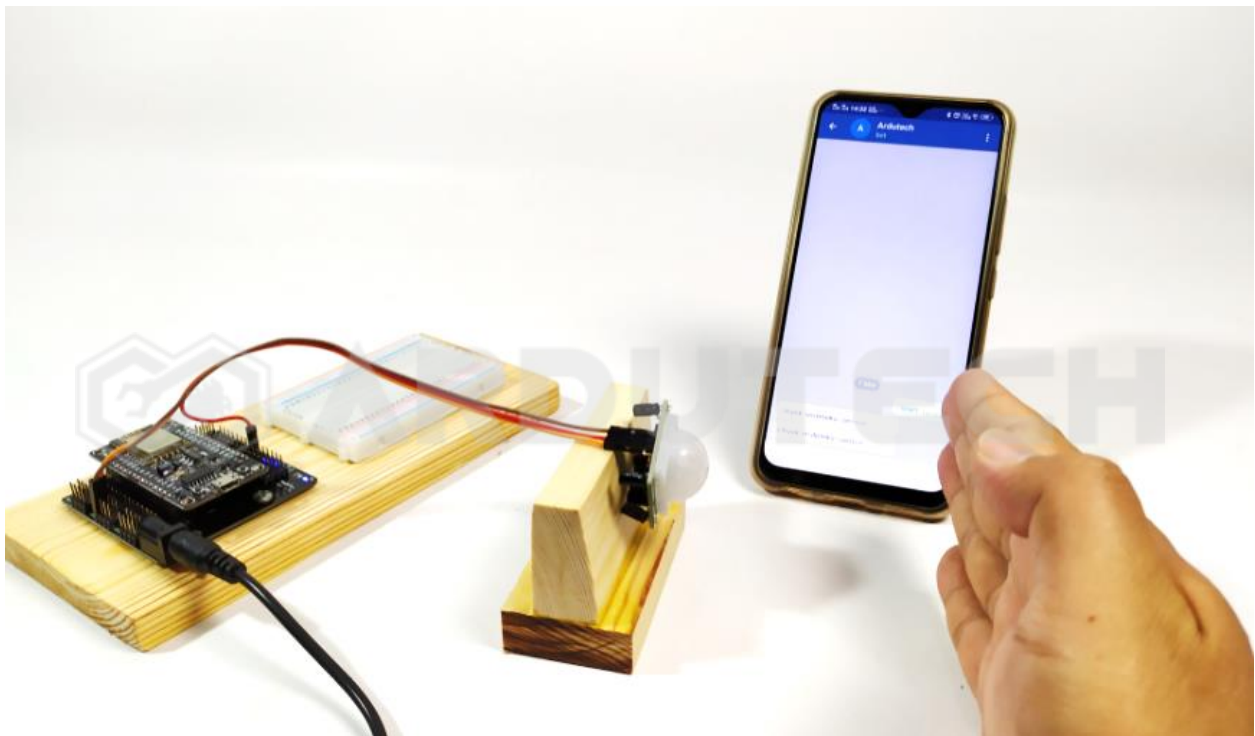
Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Berikan obyek yang melintas di depan sensor PIR, maka sensor akan mendeteksi dan NodeMCU akan mengirim pesan ke Telegram.

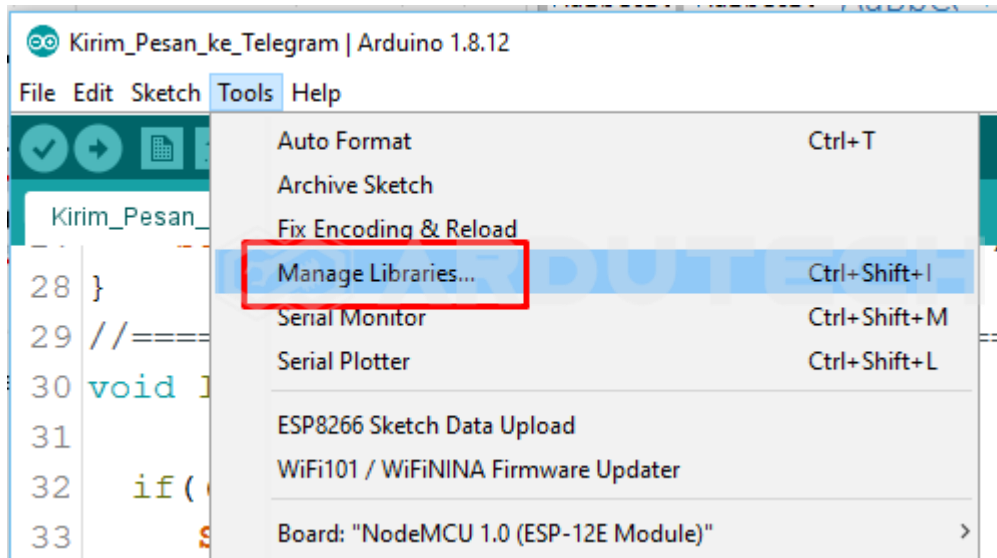


Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson** versi 5 (jangan versi 6). Dari menu **Tools** → **Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis **ArduinoJson** kemudian pilih **Version 5.....** (bukan versi 6) kemudian Install.

